RELATÓRIO TÉCNICO EXECUTIVO (PAISAGEM A4)

Triton — Aproveitamento de Água de Chuva | Empreendimento: **Exemplo - moradia do tutorial no Funchal (ERA5 1986-2015, nível C) [custos a informar pelo utilizador]**

Conformidade Normativa: **EN 16941-1 e regulamentação nacional aplicável**

⚠ Os custos de investimento, manutenção e eletricidade não foram indicados: o resultado económico mostra apenas a poupança na fatura da água; o período de retorno e o VAL não têm significado até que os custos sejam introduzidos.

⚠ O fator de emissão da rede elétrica não foi indicado: as emissões da eletricidade de bombagem não têm significado até que seja introduzido.

LOCALIDADE CLIMÁTICA
Funchal [PT-3103] / Região Autónoma da Madeira

BASE CLIMÁTICA
ERA5

PERÍODO DA SÉRIE
01/01/1986 – 31/12/2015

HORIZONTE ECONÓMICO
20 anos

VOLUME RECOMENDADO
20.000 L
Reservatório Inferior

POUPANÇA POTÁVEL
17,3%
Substituição de Água da Rede

VAL (20 ANOS)
Não calculado
Retorno Líquido Atualizado

PAYBACK ESTIMADO
Não calculado
Não calculado (descontado)

1. EDIFÍCIO & HIDROLOGIA

Parâmetro Técnico	Valor
Série Pluviométrica	**Funchal (ERA5)**
Área de Captação	**150,0 m²**
Coef. Escoamento (C)	0,85
Descarte First Flush	2,0 mm
População Atendida	4 pessoas
Demanda Pluvial Alvo (28%)	**168 L/dia**

2. BALANÇO HÍDRICO SIMULADO

Indicador Operacional	Desempenho
Volume Cisterna	**20.000 L**
Poupança de Potável	**17,3%**
Consumo Médio Pluvial	**103,6 L/dia**
Consumo Médio Potável	496,4 L/dia
Volume Extravasado	12,4 L/dia
Garantia Plena (100%)	**60,2% dos dias**
Atendimento Nulo (0%)	**36,7% dos dias**

3. VIABILIDADE ECONÓMICA

Indicador Financeiro	Resultado
Investimento CAPEX	**Não calculado**
Poupança Bruta 1º Ano	**€ 90,12 / ano**
Payback Simples	Não calculado
Payback Descontado	Não calculado
VAL (20 Anos)	**Não calculado**
TIR (% a.a.)	**Não calculado**

📌 Parecer Técnico de Engenharia Hídrica & Sustentabilidade

Nos pressupostos registados, o sistema pluvial apresenta poupança potável modelada de **17,3%**; a viabilidade económica não foi calculada neste estudo. O dimensionamento segue as diretrizes da norma EN 16941-1.

⚠️ Termo de Responsabilidade Técnica & Validação

O Triton é uma ferramenta computacional de auxílio ao dimensionamento. **Cabe ao(à) profissional habilitado(a)** validar os pressupostos executivos, interferências de rede e conformidade com a legislação local.

Fonte: reanálise ERA5 (0,25°, Copernicus C3S, CC BY 4.0, via Open-Meteo); fora do domínio do Iberia01. Qualidade C: sem validação local.
Qualidade da chuva em Funchal: nível C. Reanálise ERA5 (0,25°) sem validação local; subestimou de 8% a 47% da chuva nas estações de ilha testadas pelo projeto: use a série da estação.
Cobertura: Portugal 308 locais, Espanha 8131 locais; chuva Iberia01 8319, ERA5 (nível C) 118, sem série 2

Responsável Técnico(a) / Engenheiro(a)
Ordem profissional / Número de membro